

PROJE DÖKÜMANI: AIRSENSE – AKILLI HAVA KALİTESİ İZLEME SİSTEMİ

1. PROJE KÜNYESİ

- **Proje Adı:** AirSense
- **Proje Yöneticisi:** Arda Karadağ
- **Geliştirici Ekip:**
 - Arda Karadağ (Mobil Uygulama, Backend, Proje Yönetimi)
 - Barış Uygur Kaygusuz (Gömülü Yazılım, PCB Tasarımı, Test)
- **Kategori:** IoT (Nesnelerin İnterneti) / Çevre İzleme / Sağlık Teknolojileri

2. PROJENİN TANIMI VE AMACI

Proje Tanımı:

AirSense; iç ve dış mekanlardaki hava kalitesini sensörler aracılığıyla ölçen, sıcaklık, nem, CO₂ ve VOC (Uçucu Organik Bileşikler) seviyelerini analiz eden ve bu verileri kullanıcılara mobil uygulama üzerinden gerçek zamanlı sunan akıllı bir IoT sistemidir.

Projenin Temel Amacı:

- Hava kalitesi verilerinin (MQ-9, DHT11 vb.) anlık olarak toplanması ve işlenmesi.
- Toplanan verilerin MQTT protokolü üzerinden güvenli bir şekilde buluta aktarılması.
- Mobil uygulama arayüzü ile son kullanıcının ortam verilerini grafiksel ve anlaşılır bir şekilde takip edebilmesi.
- Tehlikeli hava koşullarında (örn: değeri 2000 üzeri olan ölçümler) sistemin uyarı vermesi ve durum tespiti yapması.

3. HEDEF KİTLE

AirSense projesinin hitap ettiği potansiyel kullanıcı grupları şunlardır:

1. **Ev Kullanıcıları:** Bebek odaları, yatak odaları veya oturma odalarındaki hava kalitesini (nem, sıcaklık, gaz) takip etmek isteyen bilinçli ebeveynler ve bireyler.
2. **Ofisler ve Plaza Çalışanları:** Kapalı ofis ortamlarında CO₂ seviyesinin artmasıyla düşen verimliliği engellemek isteyen işletmeler.
3. **Endüstriyel Atölyeler:** Gaz sızıntısı veya zararlı uçucu bileşenlerin (VOC) risk oluşturduğu küçük ölçekli üretim alanları.
4. **Sağlık Hassasiyeti Olanlar:** Astım, alerji veya KOAH hastaları için ortam havasının kalitesini sürekli izleme ihtiyacı duyan kişiler.

4. RAKİP ANALİZİ (Pazar Durumu)

Doğrudan Rakipler

- **Dyson (Pure Serisi):**
 - *Analiz:* Çok yüksek fiyatlı, entegre fan sistemleri var. AirSense sadece "izleme" odaklı olduğu için daha uygun maliyetli bir alternatiftir.
- **Xiaomi (Mi Home Air Detector):**
 - *Analiz:* Yaygın bir ekosisteme sahip ancak verilerin özelleştirilmesi ve açık kaynak geliştirilmesi mümkün değildir.
- **Hava Kalitesi Ölçen Standart Cihazlar:**
 - *Analiz:* Genellikle mobil uygulama desteği sunmazlar, veriler sadece cihaz ekranında kalır. AirSense, veriyi buluta taşıyarak uzaktan izleme imkanı sunar.

AirSense'in Farkı (USP)

- **Modüler Mimari:** Donanım ve yazılım katmanlarının ayrı geliştirilmesi sayesinde sensörlerin (SHT31, MH-Z19B, CCS811) ihtiyaca göre değiştirilebilmesi.
- **Gelişmiş Algoritma:** Sadece ham veri göstermez; veriyi işleyerek "İyi", "Orta", "Sağlıksız" ve "Tehlikeli" olarak kategorize eder ve renk kodları (Yeşil, Sarı, Turuncu, Kırmızı) ile sunar.

- **Hibrit Çalışma:** Wi-Fi bağlantısı kopsa bile yerel ekranda (Local Display) verileri göstermeye devam eder.

5. SWOT ANALİZİ

GÜÇLÜ YÖNLER (Strengths)	ZAYIF YÖNLER (Weaknesses)
+ Gerçek Zamanlı İzleme: Sensör verilerinin MQTT ile anlık buluta aktarılması. + Çoklu Platform: React Native ile geliştirilen mobil uygulama desteği. + Akıllı Uyarı Sistemi: MQ-9 sensör verisine göre 4 farklı risk seviyesi belirleyen karar mekanizması. + Modern Tech Stack: Firebase/PostgreSQL ve FastAPI/Node.js gibi güncel teknolojilerin kullanımı.	- Donanım Bağımlılığı: Sensörlerin (MQ-9, DHT11) kalibrasyon hassasiyeti ve ısınma süresi (30sn) gerektirmesi. - İnternet Bağımlılığı: Uzaktan izleme için sürekli Wi-Fi bağlantısı gerekliliği (Wi-Fi yoksa veri buluta gitmez).
FIRSATLAR (Opportunities)	TEHDİTLER (Threats)
+ Akıllı Ev Pazarı: Smart Home sistemlerine entegrasyon potansiyeli. + Sağlık Farkındalığı: Pandemi sonrası iç mekan hava kalitesine verilen önemin artması. + Veri Analitiği: Toplanan verilerle uzun vadeli hava kalitesi raporları oluşturulabilmesi.	+ Sensör Maliyetleri: Kaliteli sensörlerin (CCS811, MH-Z19B) döviz kuruna bağlı maliyet artışı. + Sertifikasyon: Ticari ürün haline gelmesi durumunda CE vb. elektronik sertifikasyon zorlukları.

6. TEKNİK ALTYAPI VE İŞLEYİŞ

Donanım Katmanı

- **Mikrodenetleyici:** ESP32 (Wi-Fi ve BLE desteği için).
- **Sensörler:** SHT31 (Sıcaklık/Nem), MH-Z19B (CO2), CCS811 (VOC), MQ-9 (Gaz).

Yazılım ve Veri Akışı

1. **Veri Okuma:** Cihaz her 10 saniyede bir sensörleri tetikler ve veriyi okur.
2. **Hesaplama:** Okunan analog değer (0-4095 arası) işlenir. Örneğin; değer < 600 ise "İYİ (Yeşil)", değer > 2000 ise "TEHLİKELİ (Kırmızı)" olarak etiketlenir.
3. **İletişim:**
 - a. Eğer Wi-Fi bağlıysa: Veri JSON formatına çevrilir ve MQTT üzerinden Backend'e gönderilir.
 - b. Eğer Wi-Fi yoksa: Veri sadece cihaz üzerindeki yerel ekranda güncellenir.
4. **Sunucu ve Uygulama:** Backend gelen veriyi doğrular (Parse JSON & Validate), veritabanına kaydeder. Kullanıcı uygulamayı açtığında Dashboard üzerinden güncel veriyi çeker.